Laporan Assignment 2

Needfinding, POV, HMW (Kelompok 5)

1. Team and Members

- **Nama tim:** Kelompok 5
- **Anggota:**
    1) M. Luqman Hakim - 5026261185
    2) Azka Hadiyan M. - 5026261023
    3) Kezia Marsha P. - 5026261065
    4) Shahirah Jasmine M.F.A. - 5026261039
    5) Said Pasha Hafiz A.F. - 5026261145

2. Problem Domain

Konsistensi Belajar Mahasiswa

Laporan ini mengeksplorasi bagaimana upaya mahasiswa dalam menjaga rencana dan ritme belajar mereka ketika dihadapkan pada distraksi eksternal (seperti notifikasi gawai), perubahan situasi lingkungan, serta kecenderungan alami untuk menunda pekerjaan (*procrastination*).

3. Initial POV

We met mahasiswa baru dengan berbagai kebiasaan dan cara menghadapi proses belajar.

We were amazed to realize ketidakkonsistenan belajar tidak selalu dimulai dari kemalasan atau distraksi, tetapi dari kelalaian dan penundaan kecil yang sering tidak disadari. Di sisi lain, mahasiswa tetap berusaha melanjutkan belajar dengan menyesuaikan target ketika kondisi tidak mendukung.

It would be game changing that membantu mahasiswa menyadari kelalaian dan dampak penundaan sejak dini, sekaligus memahami bahwa tetap belajar dengan menyesuaikan kapasitas juga merupakan bentuk konsistensi.

4. Hasil Needfinding Tambahan

Untuk memperdalam pemahaman, kami melakukan wawancara tambahan dengan beberapa mahasiswa.

Hasil wawancara awal :

- **Mas Yaka (Expert, ITS):** Ia menghadapi masalah notifikasi yang mengalihkan perhatian saat kelas. Tugas yang terlewat dari daftar perlahan menumpuk. Namun, keberadaan teman yang berambisi dan target IP memberinya motivasi.
    - *Insight:* Mahasiswa membutuhkan cara untuk mengenali penundaan tugas sejak awal dan menemukan dorongan belajar yang bersifat personal.
- **Afghan (Pengguna, PENS):** Selalu menetapkan poin belajar harian. Tempat yang bising membuatnya frustrasi, sehingga ia lebih memilih mengurangi target atau berhenti sama sekali.
    - *Insight:* Pentingnya menjaga kemajuan belajar dengan penyesuaian target secara sadar saat kondisi lingkungan tidak ideal.
- **Ikbar (Awam, Unair):** Menyukai belajar mandiri. Saat tenggat kuis diundur, ia ikut menunda belajar karena urgensinya hilang; penyesalan baru muncul saat kuis kembali mendekat.
    - *Insight:* Mahasiswa membutuhkan kesadaran akan dampak penundaan secara lebih awal sambil tetap mempertahankan kendali pribadi.

Hasil wawancara tambahan :

- **Yoga (Pengguna, Universitas Lambung Mangkurat) :** Cenderung belajar ketika ujian sudah dekat. Distraksi dari lingkungan sekitar juga membuat proses belajarnya kurang efektif dan tidak konsisten.
    - Insight: Mahasiswa membutuhkan metode belajar dan manajemen waktu yang efektif untuk menjaga konsistensi belajar serta mengurangi dampak distraksi lingkungan.
- **Nichelle (Pengguna, Universitas Airlangga):** Sering mengalami distraksi dari luar yang mengganggu jadwal belajarnya, sehingga kesulitan menjaga fokus dan terpaksa menunda waktu belajar.
    - Insight: Mahasiswa membutuhkan alat interaktif yang dapat membantu mengingatkan waktu belajar, menjaga fokus, dan mempertahankan konsistensi jadwal belajar.
- **Aura (Expert, Asisten Laboratorium Teknik Industri):** Menyoroti pentingnya pembelajaran yang jelas dan dapat didengar oleh seluruh mahasiswa di kelas. Faktor eksternal juga dapat memengaruhi konsistensi dan motivasi belajar mandiri mahasiswa.
    - Insight: Mahasiswa membutuhkan proses pembelajaran dengan instruksi yang jelas dan mudah diakses, serta dukungan untuk menjaga konsistensi dan motivasi belajar di tengah berbagai faktor eksternal.



1. Mas Yaka



2. Afghan



3. Ikbar



4. Nichelle



5. Aura



6. Yoga

5. Tiga Revised POV dan HMW

Berdasarkan sintesis wawancara tambahan, kami merumuskan tiga *Revised* POV beserta 10 HMW untuk masing-masing POV:

POV 1: Mas Yaka (Expert)

- **We met** Mas Yaka, seorang Asisten Lab pada laboratorium ITS.
- **Who need** mekanisme untuk menjaga ritme belajar harian dan memperbaiki rencana studi yang terlewat sebelum tugas menumpuk.
- **Because,** Distraksi notifikasi perangkat saat di kelas bisa menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan to do list awal, yang akhirnya membuat mahasiswa malas mengejar ketertinggalan. Mas Yaka merasa dorongan konsistensi paling cepat bangkit ketika mahasiswa memiliki teman sekelas yang ambisius sebagai tolak ukur belajar.
- **It would be game changing,** Mahasiswa memiliki sistem mengatur jadwal belajar dan perbaikan rencana berkala, sehingga satu kegagalan jadwal tidak merusak konsistensi belajar yang berkepanjangan.

POV 2: Afghan (Pengguna)

- **We met** Afghan, seorang mahasiswa PENS yang sudah memiliki target belajar.
- **Who needs** tempat dan suasana yang dapat menjaga fokus agar target belajar tercapai.
- **Because** mahasiswa dapat terdistraksi dengan lingkungan yang tidak mendukung.
- **It would be game changing if** kita dapat menjaga target belajar mahasiswa di tengah kondisi yang tidak mendukung.

POV 3: Ikbar (Awam)

- **We met** Ikbar, mahasiswa yang lebih menyukai kebebasan dalam menentukan jadwal belajarnya
- **Who needs** kebebasan dalam mengatur jadwal belajar.
- **Because** ia nyaman menentukan waktu belajarnya sendiri.
- **It would be game changing that** mahasiswa dapat menyadari dampak penundaan sejak awal tanpa kehilangan kebebasan mengatur waktu.

6. Tiga HMW Terbaik

1. How might we bisa membuat mahasiswa menjaga ritme belajar agar bisa tetap konsisten, karena banyaknya distraksi di luar akademik?
2. How might we menjaga fokus di tengah berbagai situasi yang tidak menentu untuk mahasiswa agar target belajar tercapai dengan efisien?
3. How might we menumbuhkan kebiasaan belajar mahasiswa tanpa mengganggu cara belajar yang menurut mereka nyaman, agar solusi dapat dijalankan tanpa paksaan dan konsisten?

7. Brainstorming dan Tiga Solusi Terbaik

Expert

- **To-do list fleksibel dengan kalender drag-and-drop untuk mengatur ulang jadwal.**
- AI pembuat jadwal berdasarkan silabus kuliah.
- Timer “Pemanasan 5 Menit” untuk memulai belajar.
- Papan Kanban mini untuk memantau progres tugas.
- Tiga prioritas utama agar mahasiswa fokus pada tugas penting.
- Sistem poin seperti game untuk setiap tugas yang selesai.
- Mode fokus yang menampilkan jadwal satu jam ke depan.
- Jadwal berbasis progres tanpa terikat jam tertentu.
- Pemilihan tugas secara acak untuk menentukan tugas yang dikerjakan lebih dulu.
- Pembagian target bacaan otomatis menjadi bagian-bagian kecil.

Pengguna

- **Fitur "Rencana Cadangan (Plan B)"**
- Kuota toleransi mingguan untuk target belajar yang belum tercapai.
- Fitur “Jeda Hari Ini” tanpa memutus streak belajar.

- Konversi materi ke audio agar tetap bisa belajar saat kondisi kurang ideal.
- Peta lokasi belajar yang tenang di area kampus.
- Pilihan tugas alternatif yang lebih ringan saat sulit berkonsentrasi.
- Kategori target wajib dan opsional untuk menentukan prioritas.
- Jurnal apresiasi diri untuk mencatat pencapaian belajar.
- Mode gelap (dark mode) untuk kenyamanan saat belajar.
- Forum anonim untuk berbagi pengalaman dan kendala belajar.

Awam

- **Refleksi dengan visualisasi tenggat waktu.**
- Grafik beban tugas untuk melihat penumpukan tugas secara visual.
- Pengingat time-capsule berupa pesan dari diri sendiri untuk memotivasi belajar.
- Kalkulator dampak penundaan terhadap waktu istirahat.
- Alasan penundaan tertulis sebelum jadwal belajar diubah.
- Laporan progres kecil kepada teman belajar.
- Pengingat suara motivasi sebagai alternatif pesan teks.
- Avatar digital interaktif yang merespons ketika jadwal belajar terlewat.
- Pop-up waktu produktif untuk melihat persentase waktu efektif selama seminggu.
- Penjadwalan ulang terarah yang mengharuskan pengguna menentukan waktu pengganti.

Tiga Solusi Terbaik

1. Solusi untuk HMW Ikbar: Refleksi dengan visualisasi tenggat waktu

- **Masalah Utama:** Pengguna sering menunda belajar karena merasa waktu ujian masih lama, dan baru menyesal ketika tenggat waktu sudah sangat dekat.
- **Konsep Solusi:** Alih-alih menggunakan alarm biasa yang mudah dimatikan (*snooze*), sistem ini menunda proses "penundaan" itu sendiri. Saat pengguna menekan tombol "Tunda Belajar", sistem tidak langsung menutup alarm, melainkan memunculkan sebuah layar *pop-up* interaktif.
    - **Cara Kerja:**
        1. Sistem akan bertanya alasan penundaan.
        2. Setelah memilih, sistem akan menampilkan visualisasi grafis sisa waktu.
        3. Sistem kemudian menawarkan kompromi tanpa paksaan.
- **Alasan Pemilihan:** Solusi ini menyadarkan mahasiswa akan sempitnya waktu secara visual, namun tetap memberikan kendali penuh kepada mereka untuk memilih tanpa merasa dihakimi oleh sistem.

2. Solusi untuk HMW Mas Yaka: Sistem "Drag & Drop Calendar"

- **Masalah Utama:** Daftar tugas (*to-do list*) yang panjang sering kali membuat mahasiswa terintimidasi. Saat satu tugas terganggu interupsi (misal: rapat mendadak), tugas tersebut menumpuk ke hari berikutnya dan menjadi sulit diselesaikan.
- **Konsep Solusi:** Mengubah daftar tugas konvensional yang kaku menjadi visualisasi blok-blok waktu berdurasi pendek (misal: 1 blok = 30 menit pengerjaan).

- **Cara Kerja:**
    1. Jika mahasiswa memiliki target "Membaca Bab 1-3", sistem akan memecahnya menjadi 3 blok tugas berukuran kecil di kalender harian.
    2. Saat terjadi interupsi mendadak, pengguna tidak perlu mencoret jadwal atau merasa gagal. Mereka cukup menekan dan menggeser (*drag-and-drop*) satu blok tugas yang belum selesai tersebut ke slot kosong di kalender hari esok.
- **Alasan Pemilihan:** Secara psikologis, memindahkan blok kecil (*micro-task*) jauh lebih tidak membebani mental dibandingkan melihat daftar tugas besar yang gagal dikerjakan. Ini membuat tugas lebih mudah dimulai dan mencegah penumpukan tugas secara drastis.

3. Solusi untuk HMW Afghan: Fitur "Rencana Cadangan (Plan B)"

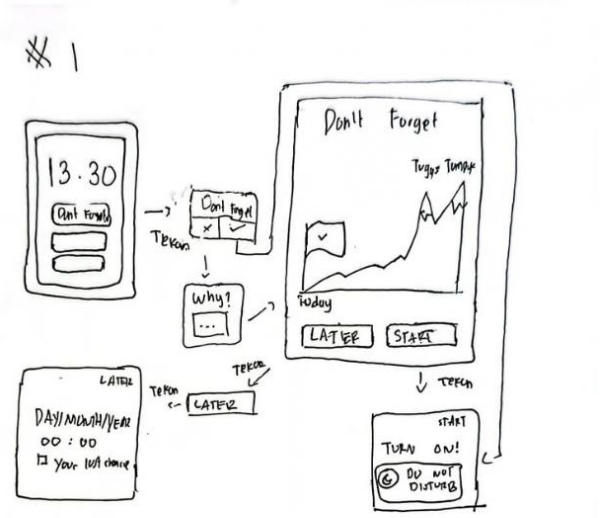
- **Masalah Utama:** Mahasiswa kerap kehilangan motivasi dan berhenti belajar sepenuhnya ketika kondisi tiba-tiba tidak ideal (misalnya: lingkungan mendadak bising, atau fisik terlalu lelah sepulang kuliah).
- **Konsep Solusi:** Sebuah mode adaptif yang menyelamatkan kemajuan (*progress*) harian pengguna agar tidak tercatat sebagai "Gagal", dengan memberikan opsi penurunan target yang rasional.
    - Cara Kerja:
        1. Sebelum mulai belajar, pengguna menentukan Target Utama (misal: Menulis 3 halaman laporan) dan Target Minimum/Cadangan (misal: Hanya membuat kerangka laporan).
        2. Ketika pengguna dihadapkan pada situasi bising atau kelelahan di tengah jalan, mereka dapat menekan tombol "Aktifkan Plan B".
        3. Pengguna cukup mengerjakan Target Minimum tersebut. Sistem akan mencatat progres hari itu.
- **Alasan Pemilihan:** Solusi ini menjaga agar kebiasaan belajar tetap konsisten. Mengubah ekspektasi secara sadar saat kondisi tidak mendukung jauh lebih baik daripada mahasiswa tersebut merasa frustrasi dan tidak mengerjakan apa-apa sama sekali.

7. Experience Prototypes

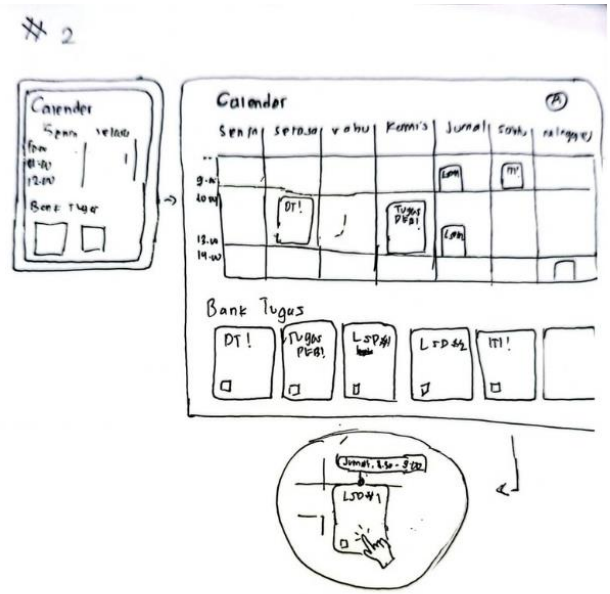
Prototype kami ingin menguji apakah fitur yang dibuat mudah digunakan dan efektif membantu mahasiswa mengatur jadwal, mengurangi kebiasaan menunda tugas, serta menjaga konsistensi belajar. Dari pengujian ini, kami bisa mengetahui fitur yang bermanfaat dan bagian yang perlu diperbaiki.

1) low-fidelity Prototypes

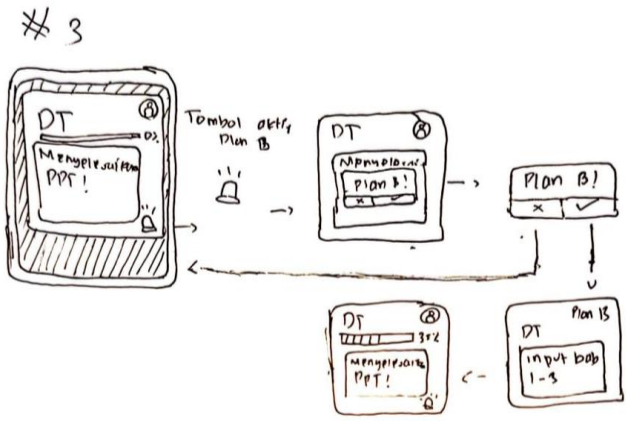
- ***Prototypes 1*** (Refleksi dengan visualisasi tenggat waktu)



- ***Prototypes 2*** (Sistem "*Drag & Drop Calendar*")



- ***Prototypes 3*** (Fitur "Rencana Cadangan (*Plan B*)")



8. Appendix

Kontribusi Anggota Kelompok

Nama Anggota Kelompok	Kontribusi
M. Luqman Hakim	Berkontribusi dalam pelaksanaan wawancara, brainstorming ide dan solusi, serta penyuntingan PPT agar materi sesuai dengan hasil diskusi dan kebutuhan tugas.
Azka Hadiyan M.	Berkontribusi dalam pelaksanaan wawancara, brainstorming ide dan solusi, serta penyuntingan PPT. Turut memberikan masukan dalam pengembangan ide dan penyelesaian tugas kelompok.
Kezia Marsha P.	Berkontribusi dalam menyusun alur wawancara agar proses penggalian informasi berjalan terarah, melaksanakan wawancara, mengikuti brainstorming ide dan solusi, serta menyunting PPT.
Shahirah Jasmine M.F.A.	Berkontribusi dalam menggambar *low fidelity prototype* berdasarkan ide solusi yang dikembangkan kelompok, melaksanakan wawancara, mengikuti brainstorming ide dan solusi, serta menyunting PPT.
Said Pasha Hafiz A.F.	Berkontribusi dalam mendokumentasikan proses kegiatan, menyusun alur penggunaan (*user flow*) prototype, melaksanakan wawancara, mengikuti brainstorming ide dan solusi, serta menyunting PPT.